Universidade Federal do Rio de Janeiro
Núcleo de Computação Eletrônica — NCE

Modelagem de Data Warehouse

PARTE I — Modelagem SBD OLTP

Relatório

Disciplina: MAE016 TED-B | Big Data & Data Warehouse
Professor: Milton Ramos Ramirez

Integrante / DRE: Izabela Lima da Silva 124156557
Caio Meirelles 122071557

19 de abril de 2026
UFRJ 2026.1

Contents

1 Introdução **2**

2 Universo de Discurso **2**

3 Requisitos & Relatórios Gerenciais **2**

4 Modelo Conceitual (MER) **3**

5 Modelo Lógico **4**

6 Modelo Físico **5**

7 Considerações Finais **6**

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo a modelagem de um sistema de banco de dados transacional (OLTP) para uma empresa fictícia de locação de veículos, com pátio localizado no Aeroporto Galeão, abrangendo o controle de clientes, frota, reservas, locações, pagamentos e movimentação entre os pátios compartilhados de seis empresas independentes de locação de automóveis.

2. Universo de Discurso

O universo de discurso deste sistema compreende as operações de uma locadora de veículos, incluindo cadastro de clientes, controle de veículos, gestão de pátios, reservas, locações, pagamentos e movimentação de veículos entre diferentes unidades.

3. Requisitos & Relatórios Gerenciais

O sistema deve permitir a geração dos seguintes relatórios gerenciais:

- Quantidade de veículos por pátio
- Taxa de ocupação da frota
- Histórico de locações por período
- Movimentação de veículos entre pátios
- Disponibilidade de veículos por categoria

4. Modelo Conceitual (MER)

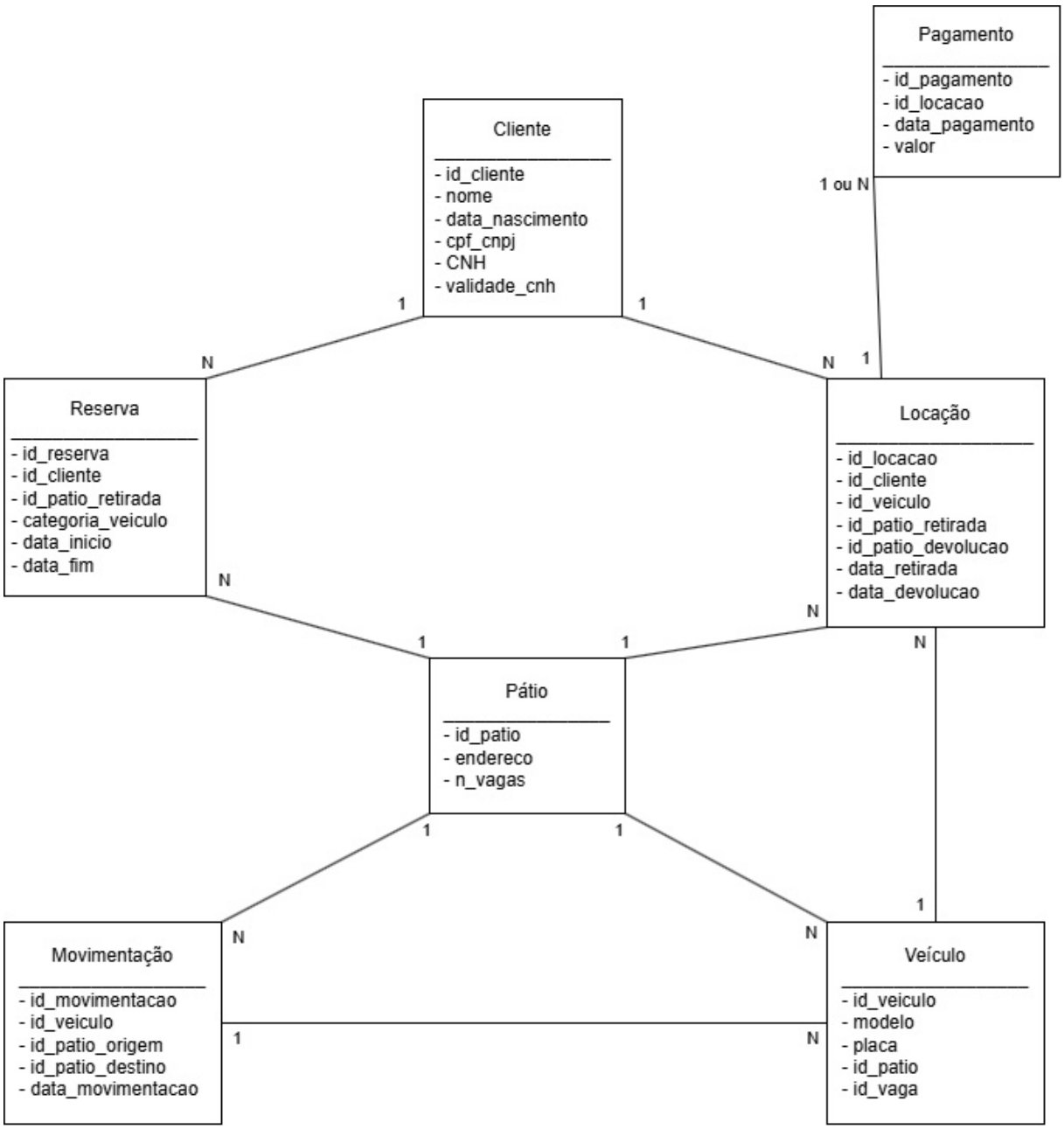

Figure 1: Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido utilizando o modelo entidade-relacionamento (MER), representando as principais entidades do sistema e seus relacionamentos, como Cliente, Veículo, Reserva, Locação, Pátio, Movimentação e Pagamento.

Optou-se por separar as entidades Reserva e Locação, permitindo diferenciar intenções de aluguel de sua efetivação. Além disso, a entidade Movimentação foi incluída para registrar o histórico de deslocamento da frota entre pátios.

Principais entidades do sistema:

- **Cliente:** armazena dados dos usuários da locadora
- **Veículo:** representa os carros disponíveis para locação
- **Pátio:** locais onde os veículos estão armazenados
- **Reserva:** solicitações prévias de locação
- **Locação:** efetivação do aluguel de um veículo
- **Pagamento:** registros financeiros das locações
- **Movimentação:** controle de deslocamento de veículos entre pátios

5. Modelo Lógico

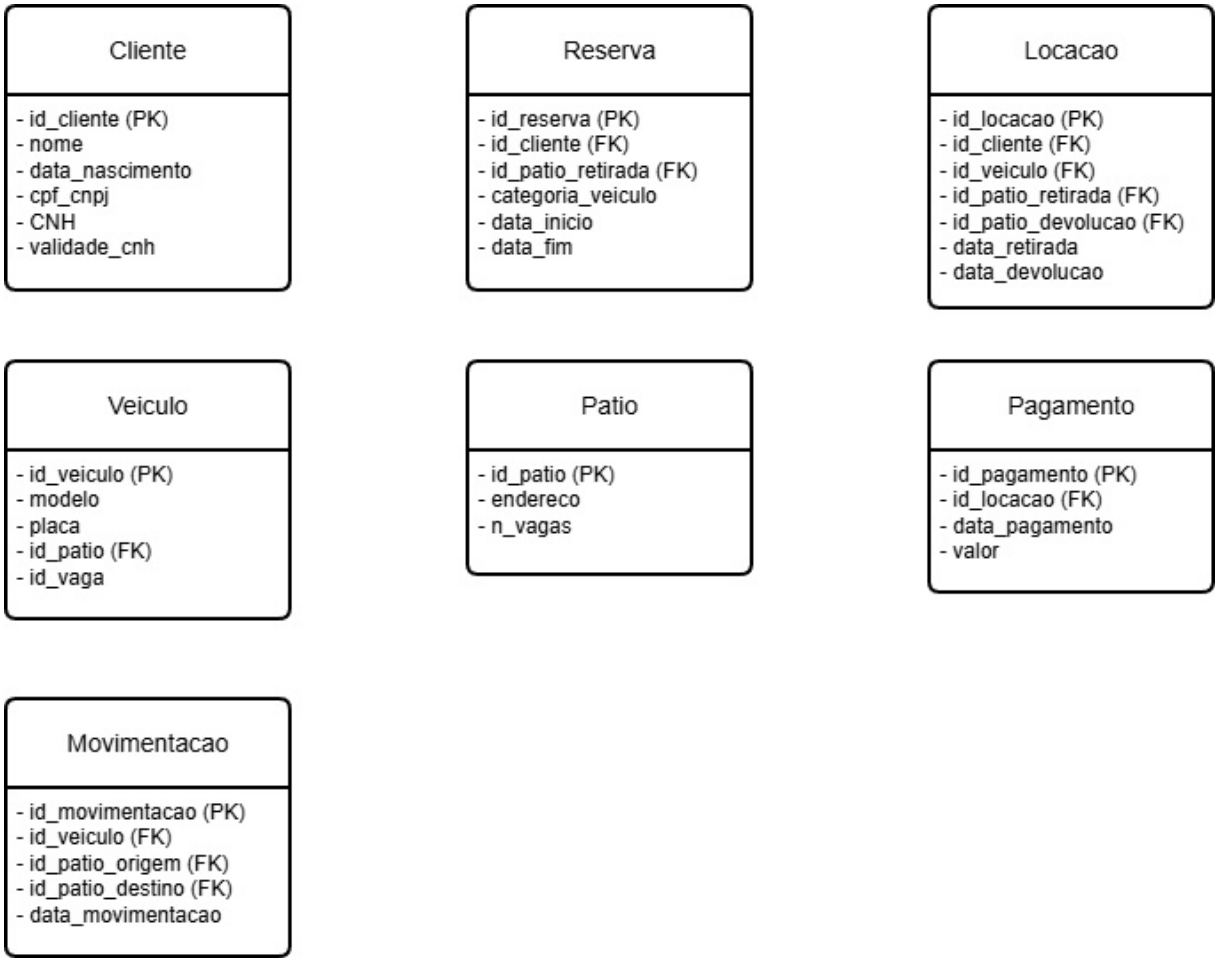

Figure 2: Modelo Lógico

O modelo lógico foi obtido a partir da transformação do modelo conceitual em tabelas relacionais, com definição de chaves primárias e estrangeiras para garantir a integridade referencial.

6. Modelo Físico

O modelo físico foi implementado em SQL seguindo o padrão ANSI SQL (SQL99), com definição das estruturas das tabelas e restrições de integridade.

Listing 1: Código SQL — Modelo Físico

```sql
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    data_nascimento DATE,
    cpf_cnpj VARCHAR(20),
    cnh VARCHAR(20),
    validade_cnh DATE
);

CREATE TABLE patio (
    id_patio INT PRIMARY KEY,
    endereco VARCHAR(100),
    n_vagas INT
);

CREATE TABLE veiculo (
    id_veiculo INT PRIMARY KEY,
    id_patio INT,
    id_vaga VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(50),
    placa VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_patio) REFERENCES patio(id_patio)
);

CREATE TABLE movimentacao (
    id_movimentacao INT PRIMARY KEY,
    id_veiculo INT,
    id_patio_origem INT,
    id_patio_destino INT,
    data_movimentacao DATE,
    FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculo(id_veiculo),
    FOREIGN KEY (id_patio_origem) REFERENCES patio(id_patio),
    FOREIGN KEY (id_patio_destino) REFERENCES patio(id_patio)
);

CREATE TABLE reserva (
    id_reserva INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_patio_retirada INT,
    categoria_veiculo VARCHAR(50),
    data_inicio DATE,
    data_fim DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_patio_retirada) REFERENCES patio(id_patio)
```

```sql
);

CREATE TABLE locacao (
    id_locacao INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_veiculo INT,
    id_patio_retirada INT,
    id_patio_devolucao INT,
    data_retirada DATE,
    data_devolucao DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES veiculo(id_veiculo),
    FOREIGN KEY (id_patio_retirada) REFERENCES patio(id_patio)
       ,
    FOREIGN KEY (id_patio_devolucao) REFERENCES patio(id_patio
       )
);

CREATE TABLE pagamento (
    id_pagamento INT PRIMARY KEY,
    id_locacao INT,
    data_pagamento DATE,
    valor DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_locacao) REFERENCES locacao(id_locacao)
);
```

Link para repositório no GitHub: https://github.com/idevlimes/locadora-oltp

7. Considerações Finais

O sistema modelado atende aos requisitos propostos, permitindo o controle das operações de locação de veículos e fornecendo suporte à análise gerencial e futura integração com sistemas analíticos.